Facultad de
Ciencias y Tecnología

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

Protocolo de Evaluación de la Marcha 10MWT

Versión: v3

Fecha: 12/05/2025

1. Introducción

La evaluación cuantitativa de la marcha es fundamental para entender la biomecánica y servir de referencia en rehabilitación. Pruebas clínicas estandarizadas como el **Test de Marcha de 10 Metros (10MWT)** se utiliza ampliamente para medir la velocidad de marcha y la resistencia respectivamente, dado que es segura, sencilla y reproducible. El 10MWT permite cuantificar la **velocidad de la marcha** en un tramo corto, correlacionándose con la funcionalidad motora y la calidad de vida. El test ha demostrado excelente **validez y fiabilidad** en diversos grupos, incluidos adultos jóvenes sanos.

Objetivo: Caracterizar la marcha de 10 sujetos sanos utilizando la neuroprótesis motora H-GAIT, equipada con una unidad de medición inercial (IMU), durante la ejecución del Test de Marcha de 10 Metros (10MWT).

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

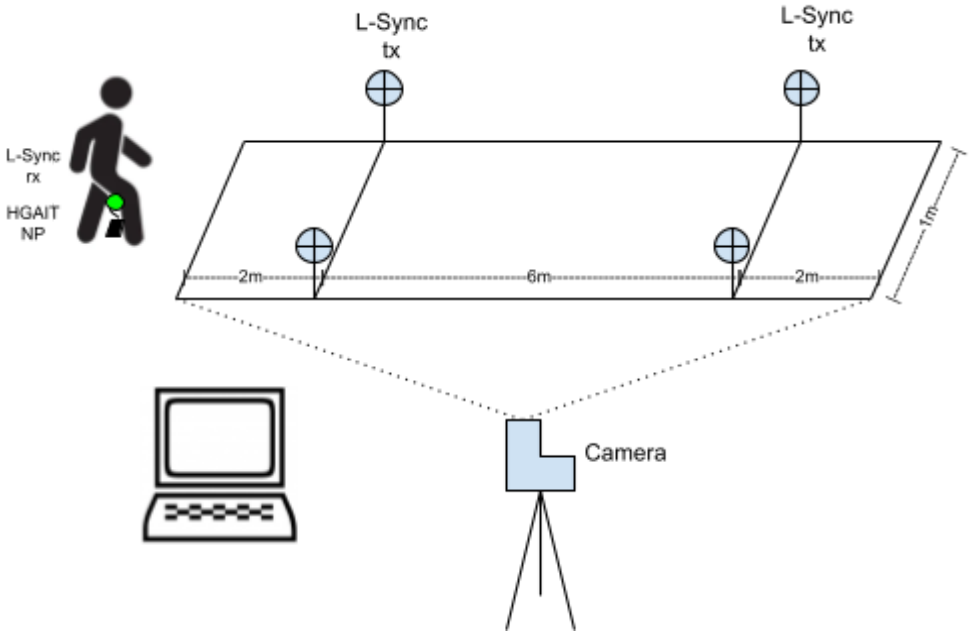


Figura 1. Setup para ejecución del protocolo “Evaluación de la Marcha 10MWT”.

2. Materiales

1. Neuroprótesis H-GAIT, HW version 5.1 , FW version 5.0
2. Cámara de video
3. Barrera óptica de inicio con sincronizador (1x L-Sync tx)
4. Barrera óptica de fin con sincronizador (1x L-Sync tx)
5. 1 L-Sync receiver
6. Computadora portátil
7. Formulario de consentimiento informado

3. Métodos

A. Población

1. 10 sujetos sanos.

B. Criterios de Inclusión y Exclusión

Inclusión:

1. Edad entre 20 y 90 años.

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

2. Ausencia de patología neuromuscular, musculoesquelética o cardiovascular conocida.
3. Capacidad para caminar de forma autónoma sin ayudas externas.
4. Aceptación voluntaria mediante consentimiento informado.

Exclusión:

1. Cirugías recientes o lesiones en miembros inferiores en los últimos 6 meses.
2. Discapacidad visual significativa no corregida.
3. Embarazo.
4. Uso de marcapasos o dispositivos incompatibles con estimulación eléctrica funcional.

C. Preparación:

Lugar:

1. Ubicar un área plana, recta, sin pendiente, libre de obstáculos, bien iluminada, y de al menos 12 metros de longitud.
2. Marcar claramente en el suelo utilizado una cinta:
    a. Línea de inicio a los 0 metros.
    b. Línea de inicio de medida a los 2 metros.
    c. Línea de fin de medida a los 8 metros.
    d. Línea de fin a los 10 metros.
    e. limiter laterales (ancho=0.6m)

Instrumentación:

1. **Colocación de la Neuroprótesis H-GAIT.** Colocar la neuroprótesis motora H-GAIT en el miembro inferior derecho del sujeto, específicamente en la cara posterior de la pierna, tal como se muestra en la Figura 2. Asegurarse de que el eje **Z** del dispositivo apunte hacia **arriba**, y el eje **Y** esté alineado con la dirección de avance, θ es el ángulo YZ.

2. **Instalación de barreras láser L-Sync TX:**

    i. Colocar la **primera barrera láser** en la **línea de 2 metros** para la detección de cruce. La barrera debe estar a **20 cm del suelo**.

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

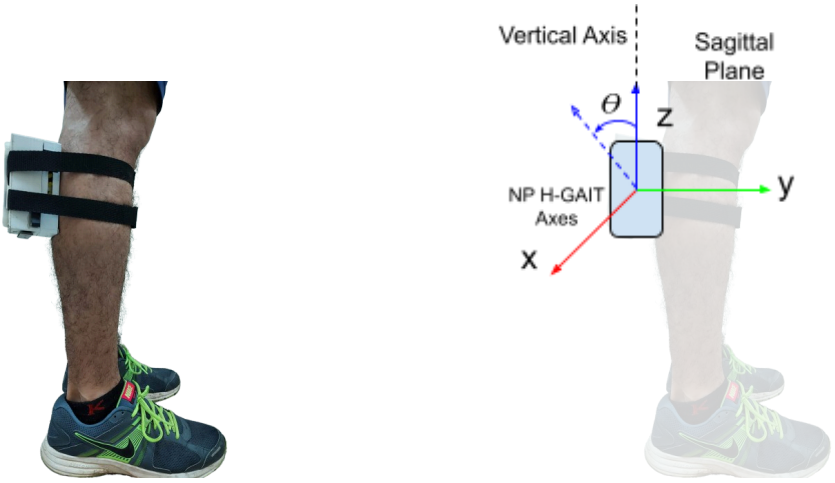
ii. Colocar la **segunda barrera láser** en la **línea de 8 metros**, también a una altura de **20 cm del suelo**.

3. **Instalación de cámara de video.** Ubicar la cámara con un **ángulo amplio**, apuntando hacía el trayecto de 10 metros. La cámara debe tener una visión **frontal y perpendicular** a la trayectoria recta, como se muestra en la Figura 1.

4. **Conexión y verificación del sistema H-GAIT:**

   i. Encender la NP H-GAIT.
   ii. Iniciar una **terminal serial** en la computadora (por ejemplo, en **COM3**) y conectarse al sistema **H-GAIT vía Bluetooth**.
   iii. Verificar que la computadora (laptop o sistema de adquisición) esté correctamente enlazada con la H-GAIT para la recolección de datos.

5. **Verificación del funcionamiento de las barreras láser.** Comprobar que cada barrera funcione correctamente: al cruzar el haz, se encenderá un **LED rojo**, indicando detección exitosa del cruce.



a) **b)**

Figura 2. a) Colocación de la NP H-GAIT en la pierna derecha, y b) marco de referencia de la instrumentación.

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

D. Ejecución del Test

Paso 1. Asegurar que todo el entorno esté preparado y la instrumentación correctamente colocada. Posicionar al sujeto en el **punto de inicio (metro 0)**, con los **pies paralelos** y en una postura cómoda.

Paso 2. Iniciar un IDE o aplicación para ejecutar códigos de Python en la computadora, buscar y abrir el script de adquisición de datos llamado `DataSet.py`. Ejecutar el programa en la terminal. Luego se desplegará un menú con preguntas para completar. Completar las preguntas del **formulario inicial (preguntas 1 a 20)** con los siguientes datos:

- Información del sujeto
- Detalles de la instrumentación utilizada
- Tipo de prueba a realizar ("**10 Meter Walk Test**")
- Otros datos requeridos por el software.

Paso 3. Iniciar la **grabación de video**.

Paso 4. Iniciar la **captura de datos** en el software `DataSet.py`.

Paso 5. Indicar al sujeto que comience a caminar con el **pie derecho**, a una velocidad **normal**, y que continúe hasta llegar a la línea de **10 metros**, donde debe detenerse.

Paso 6. Una vez que el sujeto se detiene en el metro 10, finaliza la captura de datos presionando la tecla "**ENTER**" en la terminal o mandando una señal de finalización para este test se utilizará la señal de **SYNC**. Esto marcará el fin del registro de datos.

Paso 7: Finalizar la grabación de video y **guardar el archivo con el mismo nombre** que el fichero generado por el software de captura, para asegurar correspondencia entre datos y video.

Repetir desde el paso 1 al 7, **2 veces más** con al menos 1 minuto de descanso entre cada repetición.

Una vez culminadas las tres medidas, ejecutar el test con los otros 9 sujetos.

E. Pre-procesamiento de Datos

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

Sincronización temporal: recortar los datos respetando la cabecera, eliminando los datos posteriores a la señal de fin de sincronización (señal de 8 metros).

Variabes medidas

1. Aceleración lineal en el eje Z en m/s^2.
2. Aceleración lineal en el eje Y en m/s^2.
3. Ángulo de inclinación lateral medido en grados alrededor del eje X, correspondiente al **plano frontal**.

Frecuencia de muestreo de IMU: 62,5 Hz

4. Resultados

Para mostrar los resultados se ejecuta el siguiente script `DataSet.py` , el cual genera el siguiente archivo csv :

```
Operator,Guillermo Apodaca

User,Juan Barboza

Clinical Description,Sano

Age,27

Height (cm),1.86

Weight (kg),78.0

Activity,Marcha

Inclination,0.0

Speed (m/s),1.4

Instrumentation,IMU-9DOF Razor
```

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

Reference Orientation, x: avance horizontal plano sagital, y: normal plano sagital, z: vertical hacia [-g] plano sagital.

Measurement,Unilateral, pierna derecha

Sensor Location,Gastrocnemio

Segmentation,Marcha_Fretes2018

Sampling Frequency,62.5

Number of Samples,2342

Description, Test 10MWT.

Angle_X,Angular_Velocity_X,Linear_Acceleration_X,Angle_Y,Angular_Velocity_Y,Linear_Acceleration_Y,Angle_Z,Velocity_Z,Linear_Acceleration_Z,FootSwitch_Heel,FootSwitch_Toe,Segmentation_output,Sync

nan,nan,nan,0.0,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan

nan,nan,nan,1.0,nan,6.0,nan,nan,210.0,nan,nan,0,0

Enlace al codigo :
https://drive.google.com/drive/folders/1EzMPqcxaNZ1WdS60vmseu7glYgFd3R01

+595 21 334650
www.cyt.uc.edu.py
Tte. Cantaluppi y G. Molinas
C.C.1683
Asunción – Paraguay

5. Referencias

1. Hosoi, Y., Kamimoto, T., Sakai, K., Yamada, M., & Kawakami, M. (2023). Estimation of minimal detectable change in the 10-meter walking test for patients with stroke: a study stratified by gait speed. Frontiers in Neurology, 14, 1219505.
2. Kobsar, D., Charlton, J. M., Tse, C. T., Esculier, J. F., Graffos, A., Krowchuk, N. M., ... & Hunt, M. A. (2020). Validity and reliability of wearable inertial sensors in healthy adult walking: A systematic review and meta-analysis. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 17, 1-21.
3. de Jong, L. A. F., Kerkum, Y. L., van Oorschot, W., & Keijsers, N. L. W. (2020). A single Inertial Measurement Unit on the shank to assess the Shank-to-Vertical Angle. Journal of Biomechanics, 108, 109895.
4. Schwesig, R., Leuchte, S., Fischer, D., Ullmann, R., & Kluttig, A. (2011). Inertial sensor based reference gait data for healthy subjects. Gait & posture, 33(4), 673-678.
5. Laidig, D., Jocham, A. J., Guggenberger, B., Adamer, K., Fischer, M., & Seel, T. (2021). Calibration-free gait assessment by foot-worn inertial sensors. Frontiers in Digital Health, 3, 736418.

https://www.youtube.com/watch?v=jKZcQM5PGq8